

UNIDAD 10 · BLOC C

Transformación digital y la empresa del futuro

Toda la materia ha mirado a la empresa tal y como es. Esta última unidad mira a la que viene: una empresa que automatiza tareas, decide con datos, organiza el trabajo de otra forma y descubre que la sostenibilidad ya no es un adorno, sino una estrategia de supervivencia. Cerramos el curso mirando al futuro.

La transformación digital ya no es opcional. IA, automatización, blockchain y sostenibilidad están reconfigurando qué es una empresa. Esta unidad cierra el curso con las grandes fuerzas que van a cambiar las empresas la próxima década. Verás también la diferencia entre digitalización y transformación digital, el impacto real de la IA sobre el empleo y las tendencias del lugar de trabajo (teletrabajo, híbrido, nuevas organizaciones).



CASO REAL

El 20 % de las empresas europeas ya usa IA, pero las pymes solo el 12 %

Según la encuesta anual de Eurostat sobre uso de TIC en empresas (2024), el 20 % de las empresas europeas ya utiliza alguna tecnología de inteligencia artificial en su actividad (chatbots, análisis predictivo, generación de contenido, automatización de procesos). Pero la adopción es desigual: alrededor del 40 % de las grandes empresas frente a un escaso 12 % de las pymes. España se sitúa cerca de la media europea, con un sesgo similar entre grandes empresas y pymes.

¿Se puede quedar atrás una pyme que no adopta IA?

Eurostat • ICT survey 2024

Objetivos de la unidad

- Entender la revolución tecnológica como una transformación que cambia no solo las herramientas, sino la manera de organizar el trabajo y de competir.
- Distinguir digitalización de transformación digital, evitando confundir comprar tecnología con cambiar de verdad la forma de funcionar.
- Analizar el impacto de la inteligencia artificial y la automatización sobre el empleo, distinguiendo destrucción, transformación y creación de puestos de trabajo.
- Reconocer las tendencias que están cambiando el lugar de trabajo —teletrabajo, trabajo híbrido, nuevas formas de organización— a partir de datos reales.
- Comprender la sostenibilidad como una estrategia de futuro para la empresa, no como un gasto, conectando innovación, economía circular y responsabilidad con los grupos de interés.
- Imaginar con criterio cómo será la empresa del futuro, integrando lo aprendido a lo largo de toda la materia.

Conceptos clave

- **revolución tecnológica**
- **transformación digital**
- **inteligencia artificial**
- **automatización**
- **teletrabajo**
- **empresa del futuro**
- **innovación**
- **sostenibilidad**
- **economía circular**
- **responsabilidad social corporativa**

La revolución tecnológica

Las grandes transformaciones de la economía no han sido graduales: han llegado en oleadas que cambiaron de raíz cómo se producía y cómo se trabajaba. Entender que estamos viviendo una de esas oleadas ayuda a no perderse en la novedad de cada gadget y a fijarse en lo que de verdad cambia.

Una más en una larga serie de revoluciones

Los historiadores económicos suelen hablar de varias revoluciones industriales . La primera (finales del siglo XVIII) trajo la máquina de vapor y la fábrica. La segunda (finales del XIX) trajo la electricidad, el motor de combustión y la producción en cadena. La tercera (años setenta del siglo XX) trajo la electrónica, los ordenadores y la automatización. Y la que muchos llaman cuarta revolución industrial o revolución digital trae la conexión total — internet, dispositivos móviles, sensores— y, sobre todo, máquinas capaces de aprender de los datos.

Lo importante para esta materia no es memorizar las cuatro fases, sino captar un patrón que se repite: cada revolución no se limita a ofrecer máquinas nuevas, sino que reorganiza el trabajo, las empresas y la sociedad enteras . La máquina de vapor no solo movía telares: creó la fábrica, la ciudad industrial y una nueva clase trabajadora. Del mismo modo, la revolución digital no solo nos da móviles más rápidos: está reorganizando qué hacen las personas, dónde lo hacen y qué empresas ganan y pierden.

NOTA

Una revolución tecnológica es una transformación profunda que no se limita a introducir herramientas nuevas, sino que cambia la forma de producir, de trabajar y de organizar la sociedad . La actual —la revolución digital o cuarta revolución industrial— combina la conexión total (internet, móviles, sensores) con máquinas capaces de aprender de los datos (inteligencia artificial). Su rasgo distintivo no es ningún aparato concreto, sino la velocidad y la amplitud con que afecta a todos los sectores a la vez.

El poder de la tecnología: lo que hace barato lo abundante

Hay una idea que ayuda a entender por qué la tecnología transforma tanto: cada revolución tecnológica vuelve barato y abundante algo que antes era caro y escaso, y eso lo cambia todo. La máquina de vapor abarató la energía mecánica; el ordenador abarató el cálculo; internet abarató la comunicación y la distribución de información. La inteligencia artificial está abaratando algo nuevo: la predicción y la generación de contenido, tareas que antes solo podían hacer personas con mucho tiempo o mucha formación.

Cuando algo se vuelve muy barato, no solo se usa más: se usa para cosas que antes ni se planteaban. Cuando la luz eléctrica abarató la iluminación, no solo alumbró las casas que ya tenían velas; permitió fábricas a tres turnos, comercios nocturnos y ciudades que no dormían. La pregunta interesante ante cualquier tecnología no es solo «¿qué hace?», sino «¿qué se vuelve barato gracias a ella, y qué nuevas cosas se podrán hacer cuando eso sea barato?». Esa es la clave para anticipar su impacto sobre las empresas.



Un centro de datos. Detrás de cada búsqueda, recomendación o respuesta de una inteligencia artificial hay miles de servidores como estos: la materia prima invisible de la economía digital es la capacidad de cálculo, y abaratarla es lo que ha hecho posible esta revolución.

Digitalización no es transformación digital

Aquí conviene desactivar una confusión muy extendida, porque está en el corazón del saber C.5. Mucha gente cree que una empresa «se ha transformado digitalmente» porque ha comprado ordenadores, tiene página web y usa el correo electrónico. Eso es digitalización , y es necesario, pero no es lo mismo que transformación digital .

La diferencia, con un ejemplo

Imagina una agencia de viajes que, durante años, atendía al cliente en el mostrador rellenando fichas a mano. Si compra ordenadores y empieza a rellenar esas mismas fichas en un programa, se ha digitalizado : hace lo mismo de antes, pero con una herramienta nueva. La transformación digital sería otra cosa: replantear el propio negocio a partir de lo que la tecnología permite. Quizá descubra que el cliente ya no necesita ir al mostrador, que puede reservar solo desde el móvil, que los datos de sus viajes anteriores permiten recomendarle destinos, y que su verdadero valor ya no es vender billetes —eso lo hace cualquier web— sino asesorar viajes complejos que un algoritmo no resuelve. Eso ya no es usar una herramienta nueva para lo de siempre: es cambiar lo que la empresa es y cómo gana dinero .

NOTA

Digitalizar es usar tecnología para hacer lo mismo de antes de forma más rápida o cómoda (pasar las fichas de papel a un programa). La transformación digital es replantear el negocio entero —qué se ofrece, cómo se organiza el trabajo y cómo se gana dinero— aprovechando lo que la tecnología hace posible. La primera cambia las herramientas; la segunda cambia la empresa. Confundirlas lleva a muchas empresas a gastar en tecnología sin transformarse de verdad.

Por qué fracasan muchas transformaciones

Si transformarse fuera solo cuestión de comprar tecnología, lo haría cualquiera con presupuesto. La realidad es que la mayoría de las transformaciones digitales que fracasan no lo hacen por falta de tecnología, sino por resistencia al cambio dentro de la propia empresa. Aquí reaparece la cultura empresarial que estudiaste en la Unidad 8: una organización con miedo al error, con jefaturas que controlan en lugar de confiar y con personas que ven la tecnología como una amenaza a su puesto, no se transforma por mucho software que compre. La transformación digital es, antes que un problema técnico, un problema de personas y de cultura . Por eso las empresas que mejor se adaptan no son siempre las que más invierten en máquinas, sino las que tienen una cultura abierta a probar, a equivocarse y a aprender —exactamente las actitudes emprendedoras del Bloque B.

| Ejemplo real

Pocos sectores ilustran mejor la diferencia entre digitalizar y transformarse que la banca española. Durante décadas, el negocio bancario giró en torno a la oficina física : para casi cualquier gestión había que ir, hacer cola y hablar con un empleado. La primera fase fue simple digitalización —cajeros automáticos, banca por internet— para hacer lo de siempre de otra forma. Pero la transformación de fondo llegó con el móvil: la app dejó de ser un complemento para convertirse en el centro del negocio, hasta el punto de que muchos clientes ya casi no pisan una sucursal. El dato más visible de ese cambio es el cierre masivo de oficinas: según el Banco de España, el número de sucursales bancarias en España se ha reducido a menos de la mitad respecto a su máximo de 2008, y la plantilla del sector ha caído de forma paralela. No es solo que el cliente use una app: ha cambiado qué es un banco, cómo gana dinero y cómo organiza el trabajo de su gente. El reverso del caso también es aleccionador: esa transformación dejó atrás a una parte de la población —especialmente personas mayores y zonas rurales— que tenía dificultades para operar solo en digital, lo que obligó al sector y a los reguladores a reaccionar. Transformarse de verdad tiene ganadores, pero también costes que conviene no ignorar.

Inteligencia artificial y empleo: la gran pregunta

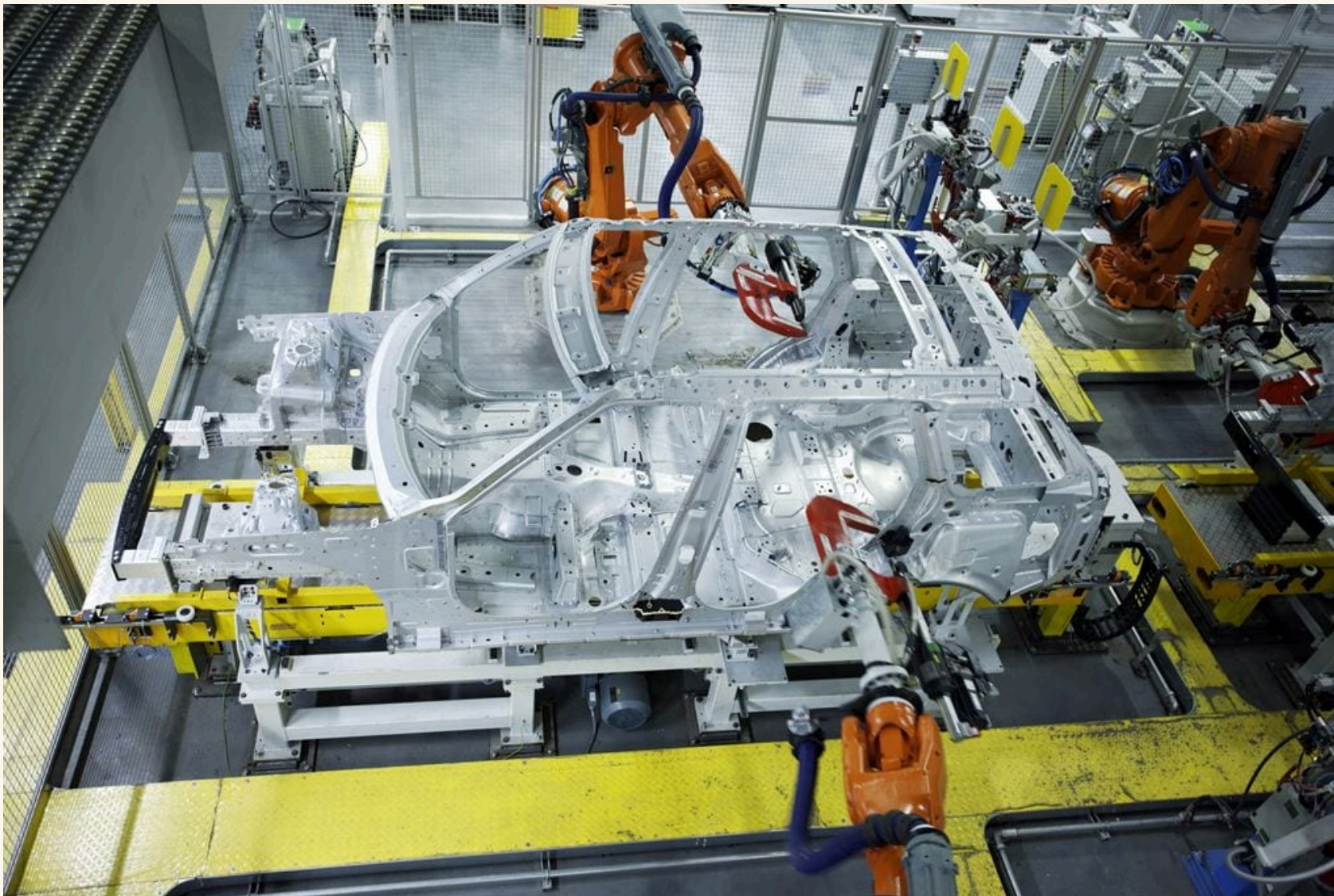
Ninguna tecnología actual genera más esperanza y más miedo a la vez que la inteligencia artificial. Conviene tratarla con cabeza fría, porque alrededor de ella circula mucho catastrofismo y mucha ingenuidad, y la materia pide precisamente análisis crítico, no consignas.

Qué hace (y qué no hace) la IA

La inteligencia artificial es, en términos sencillos, un conjunto de programas capaces de realizar tareas que hasta hace poco requerían inteligencia humana: reconocer imágenes, traducir, redactar textos, hacer predicciones, responder preguntas. La generación que más ha sorprendido —la IA generativa, capaz de crear textos, imágenes o código— se popularizó a partir de finales de 2022 y ha entrado en las empresas a una velocidad sin precedentes. Conviene quitarle el aura mágica: la IA no «entiende» como una persona ni «quiere» nada; es un sistema estadístico muy potente que aprende patrones de enormes cantidades de datos. Por eso es excelente en tareas repetitivas y predecibles, y mucho más floja en lo que exige criterio, contexto, responsabilidad o trato humano genuino. Esa frontera —lo que automatiza bien frente a lo que no— es justo la que decide su impacto sobre el empleo.

Destruir, transformar y crear empleo

El debate público suele plantearse mal, como si la única pregunta fuera «¿la IA destruirá empleos?». La respuesta sería distinguir tres efectos simultáneos :



Robots de soldadura en una línea de montaje de automóviles. La automatización lleva décadas sustituyendo tareas repetitivas y peligrosas en las fábricas; lo nuevo de la inteligencia artificial es que ahora alcanza también a tareas de oficina que parecían a salvo.

La lección histórica es prudente pero no ingenua: en revoluciones anteriores, el empleo total no se hundió —el miedo a que las máquinas dejaran a todos sin trabajo viene del siglo XIX y no se ha cumplido—, pero el tránsito fue duro para quienes tenían los oficios que desaparecían. Lo que cambia no es tanto la cantidad total de empleo como qué habilidades se valoran . Y de ahí se deduce la mejor recomendación para quien estudia hoy: las habilidades más a salvo son justamente las que la máquina hace peor —pensamiento crítico, creatividad, trato con personas, capacidad de aprender cosas nuevas—, que son, no por casualidad, las competencias transversales que esta materia ha trabajado todo el curso. Para el análisis detallado del impacto de la automatización y la IA sobre la organización del trabajo y la gestión de personas dentro de la empresa, véase EDMN 2BACH (Unidad 8).

| Ejemplo real

Según los datos de Eurostat correspondientes a 2025, el 20 % de las empresas de la Unión Europea de 10 o más empleados utilizaban ya alguna tecnología de inteligencia artificial, frente al 13,5 % de 2024 y en torno al 8 % de 2023: un salto de más de seis puntos en un solo año. La adopción es muy desigual por país — Dinamarca encabeza con el 42 %, Finlandia el 37,8 % y Suecia el 35 %— y también por tamaño: entre las grandes empresas (más de 250 empleados) el porcentaje supera el 55 %, mientras que entre las pequeñas es mucho menor. España se sitúa cerca de la media europea. El dato confirma dos cosas que esta unidad subraya: que la IA está entrando en el tejido empresarial a una velocidad sin precedentes, y que de momento lo hace sobre todo en las grandes empresas, lo que abre una brecha entre quien puede aprovecharla y quien todavía no. La transformación, por tanto, no es uniforme: no llega a todas las empresas a la vez ni de la misma forma.



El miedo a las máquinas tiene doscientos años

En 1811, en la Inglaterra de la primera revolución industrial, grupos de artesanos textiles empezaron a destruir los telares mecánicos que amenazaban sus oficios. Se les conoció como luditas, por un líder probablemente legendario llamado Ned Ludd. Su miedo era razonable: muchos perdieron de verdad su forma de ganarse la vida cuando la máquina hizo barato lo que ellos hacían a mano. Pero su predicción de fondo —que las máquinas dejarían sin trabajo a la sociedad entera— no se cumplió: dos siglos después hay muchísimo más empleo que entonces, aunque en oficios que ningún ludita habría podido imaginar. La palabra «ludita» se usa hoy, a veces injustamente, para quien rechaza la tecnología. La lección verdadera del episodio es más matizada: las nuevas tecnologías no destruyen el empleo en conjunto, pero sí pueden arruinar a quienes vivían del oficio que vuelven obsoleto, y por eso la transición importa tanto como el resultado final.

El lugar de trabajo está cambiando

La tecnología no solo cambia qué se hace, sino dónde y cómo se trabaja. El saber C.4 pide mirar precisamente las tendencias que están redibujando el lugar de trabajo, y la más visible de todas ha sido el teletrabajo.

El teletrabajo: de excepción a tendencia

Antes de 2020, trabajar desde casa era una rareza reservada a unos pocos. La pandemia de la covid-19 obligó, de un día para otro, a millones de personas a teletrabajar, y demostró que muchas tareas que se creían imposibles fuera de la oficina podían hacerse perfectamente desde un ordenador en casa. Cuando pasó la emergencia, una parte de ese cambio se quedó: no todo el mundo volvió a la oficina cinco días a la semana, y se consolidó el trabajo híbrido —combinar días en casa y días en la oficina— como la fórmula más extendida.

Conviene mirar los datos con cuidado, porque es fácil exagerar en un sentido o en otro:

| Ejemplo real

Según la Encuesta de Población Activa del INE, antes de la pandemia trabajaba habitualmente desde casa en torno al 4-5 % de los ocupados en España. En el segundo trimestre de 2020, con los confinamientos, ese porcentaje se disparó por encima del 16 %. Una vez superada la emergencia, la cifra no volvió al punto de partida ni se quedó en lo más alto: se ha estabilizado en torno al 7-8 % de ocupados que teletrabajan habitualmente, y bastante más si se cuenta a quienes lo hacen de forma ocasional. España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, donde países como los Países Bajos o los nórdicos presentan tasas más altas, en parte por su estructura productiva (más empleo en servicios que se pueden hacer a distancia) y su cultura laboral. El patrón general es claro: el teletrabajo no ha sustituido a la oficina, pero ha dejado de ser una excepción para convertirse en una opción estable, sobre todo en su versión híbrida.



El teletrabajo dejó de ser una rareza con la pandemia. Lo que la tecnología hizo posible —trabajar desde cualquier sitio con un portátil y una conexión— ha cambiado, para una parte de los empleos, dónde y cómo se trabaja.

Lo que el teletrabajo cambia (y lo que no resuelve)

El trabajo a distancia trae ventajas evidentes —ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos, más flexibilidad para conciliar, acceso a talento que vive lejos— pero también plantea problemas nuevos que las empresas están aprendiendo a gestionar: la dificultad de mantener la cultura y el sentido de equipo cuando la gente no se ve, el riesgo de que el trabajo invada la vida personal (de ahí el llamado derecho a la desconexión digital , reconocido en la legislación española), y la necesidad de medir el trabajo por resultados y no por horas de presencia. Esto último conecta de nuevo con la cultura de la Unidad 8: el teletrabajo solo funciona bien donde hay confianza; en una empresa que necesita ver a la gente sentada para creer que trabaja, choca de frente con su forma de entender el control.

Nuevas formas de organizar el trabajo

Más allá de dónde se trabaja, está cambiando cómo se organizan las empresas. Aparecen estructuras más planas, con menos jerarquía y más autonomía de los equipos; formas de trabajo por proyectos en lugar de por departamentos estancos; y un peso creciente del trabajo flexible y autónomo (lo que se ha llamado economía de plataformas o gig economy , no exenta de polémica sobre los derechos de quienes trabajan así). No hay un único modelo ganador, y muchas de estas tendencias conviven y se discuten. Lo que sí está claro es la dirección general: el lugar de trabajo del futuro será más flexible, más digital y más exigente con la capacidad de las personas para autoorganizarse y seguir aprendiendo.

Aprender toda la vida: la habilidad que no caduca

Hay una tendencia que merece capítulo aparte porque afecta directamente a quien ahora estudia. Durante el siglo XX, lo habitual era formarse en la juventud y aplicar esa formación durante toda la vida laboral, casi sin cambios. Eso se ha acabado. En un mundo donde las herramientas, los oficios y hasta los sectores cambian cada pocos años, la

La sostenibilidad como estrategia de futuro

Llegamos a la última pieza del saber C.5, y quizá la más importante para entender la empresa del futuro: la sostenibilidad. Aquí esta unidad retoma la mirada ética y ambiental que abriste en la Unidad 3, pero la mira ahora desde dentro de la empresa y como decisión estratégica, no como un añadido de marketing.

De adorno a estrategia

Durante mucho tiempo, la sostenibilidad se entendía en las empresas como un gasto: algo que se hacía para quedar bien, financiado con las ganancias del negocio «de verdad». Esa visión está quedando obsoleta. Cada vez más, la sostenibilidad se entiende como una cuestión estratégica de la que depende la propia supervivencia de la empresa, por tres razones muy concretas: porque los consumidores —y especialmente las generaciones jóvenes— premian a las empresas responsables y castigan a las que no lo son; porque la regulación es cada vez más exigente (huella de carbono, residuos, información obligatoria sobre sostenibilidad); y porque ser eficiente con la energía y los materiales suele, además, ahorrar dinero. La empresa que ignora la sostenibilidad no solo arriesga su reputación: arriesga su futuro.

NOTA

La sostenibilidad ha dejado de ser un gasto de imagen para convertirse en una decisión estratégica . Una empresa sostenible busca generar valor a largo plazo cuidando a la vez el resultado económico, el impacto ambiental y el efecto social. No lo hace solo por convicción: lo hace porque los consumidores lo exigen, la ley lo obliga y, a menudo, ser eficiente con los recursos ahorra costes. La sostenibilidad mal entendida es un adorno; bien entendida, es una ventaja competitiva.

Economía circular: el residuo como recurso

Una de las ideas más potentes para la empresa del futuro es la economía circular , que ya asomó en la Unidad 3. Frente al modelo tradicional —«usar y tirar», en el que se extrae, se produce, se consume y se desecha—, la economía circular propone cerrar el ciclo: que los residuos de un proceso se conviertan en recursos de otro, que los productos se diseñen para durar, repararse y reciclarse. Para una empresa, esto no es solo ecología: es negocio , porque cada material que se reutiliza es un material que no hay que comprar. La empresa del futuro mirará un residuo y verá un recurso que está tirando, igual que una persona emprendedora mira un problema y ve una oportunidad.

Stakeholders: la empresa no rinde cuentas solo a sus dueños

Conectado con la sostenibilidad hay un cambio de fondo en cómo se entiende a quién sirve una empresa. Definimos los stakeholders y la responsabilidad social corporativa (RSC) en la Unidad 9, donde los analizamos como dimensión estratégica de la competitividad; no los repetimos aquí. Lo que añade esta unidad es el ángulo de futuro: la empresa que no atiende a todos sus grupos de interés —trabajadores, clientes, proveedores, comunidad, medio ambiente— no solo arriesga su reputación, sino su capacidad de sobrevivir en un entorno donde la regulación, los consumidores y los inversores exigen cada vez más ese compromiso.

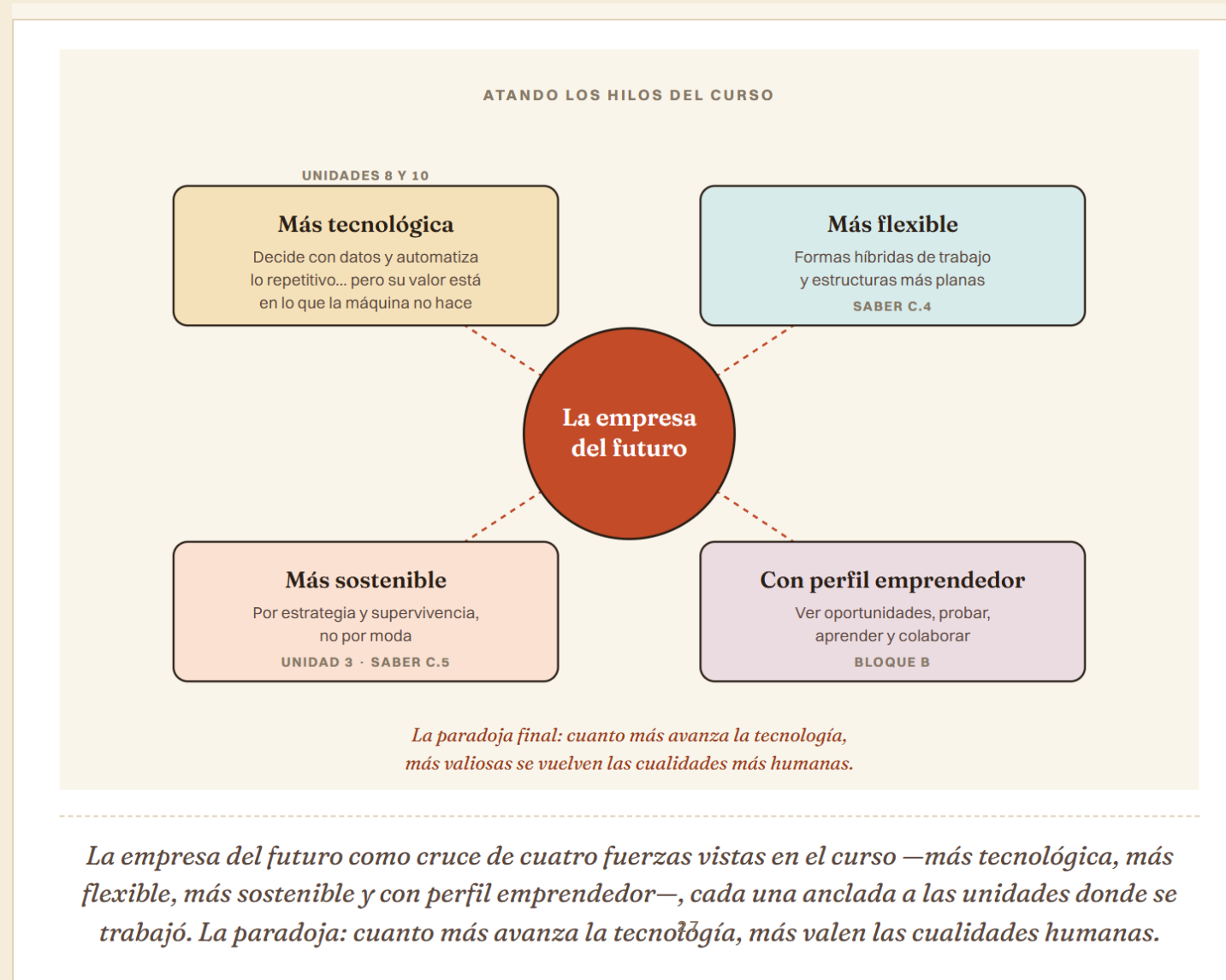
Aquí conviene mantener el espíritu crítico que esta materia ha cultivado todo el curso. No todo lo que se presenta como sostenible lo es de verdad: el greenwashing —fingir compromiso ambiental para mejorar la imagen sin cambiar de fondo— sigue siendo frecuente, como viste en la Unidad 3. La empresa del futuro no será la que más hable de sostenibilidad, sino la que la integre de verdad en su estrategia y lo demuestre con datos verificables. Distinguir²⁵ el compromiso real de la pose es una de las competencias ciudadanas más útiles que te llevas de esta materia.

La empresa del futuro: atando los hilos del curso

¿Cómo será, entonces, la empresa del futuro? Nadie lo sabe con exactitud, pero las fuerzas que hemos estudiado permiten dibujar un retrato razonable, y hacerlo es la mejor manera de cerrar el curso, porque en ese retrato aparece, ordenado, casi todo lo que has aprendido.

Será una empresa más tecnológica, que automatizará lo repetitivo y decidirá apoyándose en datos, pero que descubrirá —si es lista— que su mayor valor está justamente en lo que la máquina no hace: el criterio, la creatividad y el trato humano (Unidades 8 y 10). Será más flexible en cómo y dónde trabaja la gente, con formas híbridas y estructuras más planas (C.4). Será más sostenible, no por moda sino por estrategia y por supervivencia (Unidad 3 y C.5). Y seguirá necesitando, más que nunca, personas con perfil emprendedor: capaces de ver oportunidades, de probar y equivocarse, de aprender continuamente y de trabajar con otras (todo el Bloque B). La paradoja final es hermosa y conviene subrayarla: cuanto más avanza la tecnología, más valiosas se vuelven las cualidades más humanas.

La empresa del futuro como cruce de cuatro fuerzas vistas en el curso —más tecnológica, más flexible, más sostenible y con perfil emprendedor—, cada una anclada a las unidades donde se trabajó. La paradoja: cuanto más avanza la tecnología, más valen las cualidades humanas.





Una empresa de las más valiosas del mundo casi sin fábricas propias

Algunas de las empresas más valiosas del planeta apenas poseen fábricas, oficinas físicas o inventario en el sentido tradicional. Empresas tecnológicas que coordinan a millones de usuarios, conductores, anfitriones o creadores de contenido sin ser dueñas de los coches, los pisos ni los vídeos que mueven, valen en bolsa más que gigantes industriales con enormes fábricas. Lo que poseen es otra cosa: una plataforma tecnológica, una marca reconocida, los datos de sus usuarios y una red que crece sola (cuanta más gente la usa, más útil se vuelve). Es la mejor ilustración de cómo la revolución digital ha cambiado de qué está hecho el valor de una empresa: antes estaba en lo que se podía tocar —máquinas, edificios, mercancías—; cada vez más está en lo intangible —tecnología, datos, marca y comunidad—. La empresa del futuro pesará menos en toneladas y más en conexiones.

Cierre del curso

Y con esto cerramos no solo la unidad, sino toda la materia. Conviene mirar atrás un momento para ver el camino recorrido. Empezamos con la escasez (Unidad 1), el problema que da origen a la economía: recursos limitados frente a necesidades casi infinitas. Vimos que las personas decidimos no siempre de forma racional (Unidad 2) y que la economía no puede separarse de la ética y la sostenibilidad (Unidad 3), ni del entorno económico y financiero en el que vivimos (Unidad 4). Conocimos después a la persona emprendedora —su perfil, su creatividad, su forma de convertir una idea en un proyecto con propósito— a lo largo de todo el Bloque B (Unidades 5 a 7). Y entramos por fin en la empresa : su actividad y su cultura (Unidad 8), su estrategia y sus modelos de negocio (Unidad 9) y, en esta última unidad, su transformación y su futuro.

Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo el curso, sería esta: la economía y la empresa no son fuerzas ajenas que nos pasan por encima, sino el resultado de millones de decisiones humanas —incluidas las tuyas—. La tecnología cambiará las herramientas, pero quien decide qué hacer con ellas, para qué y para quién, sigue siendo una persona. Esta materia ha querido darte conceptos para entender ese mundo y, sobre todo, actitud para participar en él: con criterio, con iniciativa y con responsabilidad. El futuro de la empresa no está escrito en ningún sitio: lo escribirán, en buena parte, quienes ahora están terminando este curso.

Glosario

- Revolución tecnológica : transformación profunda que cambia la forma de producir, trabajar y organizar la sociedad, no solo las herramientas disponibles.
- Revolución digital (cuarta revolución industrial) : oleada tecnológica actual basada en la conexión total (internet, móviles, sensores) y en máquinas capaces de aprender de los datos.
- Digitalización : uso de tecnología para hacer lo mismo de antes de forma más rápida o cómoda, sin cambiar la esencia del negocio.
- Transformación digital : replanteamiento del negocio entero —qué se ofrece, cómo se organiza el trabajo y cómo se gana dinero— aprovechando lo que la tecnología hace posible.
- Inteligencia artificial (IA) : conjunto de programas capaces de realizar tareas que antes requerían inteligencia humana (reconocer, traducir, predecir, generar contenido) aprendiendo patrones de grandes cantidades de datos.
- IA generativa : tipo de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo —textos, imágenes, código—, popularizada a partir de finales de 2022.
- Automatización : sustitución de tareas humanas por máquinas o programas, sobre todo en trabajos repetitivos y predecibles.
- Teletrabajo : realización del trabajo a distancia, fuera del centro de la empresa, gracias a las tecnologías de la comunicación.
- Trabajo híbrido : fórmula que combina días de trabajo presencial en la empresa con días de trabajo a distancia.
- Derecho a la desconexión digital : derecho del trabajador a no atender comunicaciones laborales fuera de su jornada. reconocido en la legislación española.

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunos recursos para ir más allá. No hacen falta para seguir el curso, pero amplían la mirada:

- Informe sobre el futuro del empleo — Foro Económico Mundial , Future of Jobs Report 2025 (enero 2025). Por qué encaja: estima qué empleos crecerán y cuáles decaerán con la automatización y la IA, y qué habilidades serán más demandadas; ideal para discutir en clase qué estudiar.
- El portal de Eurostat sobre economía y sociedad digital (ec.europa.eu/eurostat). Por qué encaja: ofrece datos comparables y actualizados sobre uso de la IA, teletrabajo y digitalización en las empresas europeas, perfectos para actividades con datos reales.
- Vida 3.0 — Max Tegmark (2017). Por qué encaja: una reflexión accesible y equilibrada sobre cómo la inteligencia artificial podría transformar el trabajo, la economía y la sociedad, sin caer ni en el optimismo ni en el catastrofismo.
- La Fundación Ellen MacArthur, sección de economía circular (ellenmacarthurfoundation.org). Por qué encaja: la referencia internacional sobre economía circular, con casos reales de empresas que han convertido el residuo en recurso y modelo de negocio.
- El Pacto Mundial de Naciones Unidas en España (pactomundial.org). Por qué encaja: reúne empresas comprometidas con la sostenibilidad y los ODS, con ejemplos cercanos para contrastar el compromiso real frente al greenwashing.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar al cerrar el curso:

- Se dice que cada revolución tecnológica vuelve barato algo que antes era caro. La IA está abaratando la predicción y la creación de contenido. ¿Qué cosas nuevas crees que podrán hacerse cuando eso sea muy barato, y a qué oficios afectará más?
- Muchas empresas creen que se han transformado digitalmente solo por comprar tecnología. ¿Conoces algún caso, cercano o famoso, de empresa que se haya digitalizado pero no transformado de verdad? ¿Qué le faltó?
- Ante la automatización, las habilidades más a salvo son las que la máquina hace peor. ¿Qué habilidades crees que deberías cultivar tú para el mundo laboral que viene, y cuáles de ellas ha trabajado esta materia?
- El teletrabajo trae ventajas y problemas. Si pudieras elegir, ¿preferirías un empleo totalmente presencial, totalmente a distancia o híbrido? ¿Por qué? ¿Cambia tu respuesta según el tipo de trabajo?
- La sostenibilidad ha pasado de adorno a estrategia. ¿Crees que las empresas la adoptan por convicción, por presión de los consumidores y la ley, o porque les ahorra dinero? ¿Importa el motivo si el resultado es positivo?
- Al cerrar el curso: ¿qué idea de toda la materia te parece más útil para entender el mundo y para tu propio futuro, y por qué?



VUELVE AL CASO

La adopción de IA multiplica la productividad en tareas administrativas, análisis de datos, atención al cliente y marketing. Una pyme que ignora estas herramientas acumula desventaja competitiva cada mes que pasa, sin darse cuenta, frente a quien las usa. La barrera principal no es tecnológica —ChatGPT, Claude y muchas herramientas de marketing IA son gratuitas o muy baratas— ni económica. La barrera es cultural : aprender a usarlas con criterio, atreverse a cambiar procesos que llevan años funcionando, y aceptar que el resultado no es magia sino una mejora a base de pruebas. Para ti, futuro emprendedor o futura emprendedora: empieza antes que tus competidores. La diferencia entre quien hoy domina estas herramientas con 17 años y quien las aprenderá con 25 es enorme. Y, sobre todo, no las idealices: son una palanca, no un sustituto del criterio, del trabajo en equipo ni de la honestidad con el cliente. Eso sigue siendo tan necesario como cuando se dirigía una panadería sin ordenador.

Lo esencial de la unidad

- Una revolución tecnológica no solo trae herramientas nuevas: reorganiza el trabajo, las empresas y la sociedad. La actual —la revolución digital— combina conexión total e inteligencia artificial, y abarata la predicción y la creación de contenido.
- Digitalizar es hacer lo de siempre con tecnología nueva; transformarse digitalmente es replantear el negocio entero. Muchas transformaciones fracasan no por falta de tecnología, sino por la cultura y la resistencia al cambio.
- La inteligencia artificial destruye algunos empleos, transforma muchos más y crea otros nuevos. Las habilidades más a salvo son las que la máquina hace peor: criterio, creatividad, trato humano y capacidad de aprender.
- El lugar de trabajo cambia: el teletrabajo pasó de excepción a tendencia (en España se ha estabilizado en torno al 7-8 % de ocupados, sobre todo en su versión híbrida) y aparecen estructuras más planas y flexibles.
- La sostenibilidad ha dejado de ser un adorno para ser una estrategia de futuro : la exigen los consumidores, la obliga la ley y a menudo ahorra costes. La economía circular convierte el residuo en recurso. La empresa del futuro no atiende solo a sus accionistas —ya vimos en la Unidad 9 la mirada de los stakeholders —; aquí el matiz es que ignorar ese entorno es un riesgo de supervivencia, no solo de reputación.
- La empresa del futuro será más tecnológica, flexible y sostenible, pero necesitará más que nunca las cualidades humanas y el perfil emprendedor. Cuanto más avanza la tecnología, más valioso es lo que solo las personas saben hacer.



LEER

Antifrágil

Nassim Nicholas Taleb · Paidós, 2012

Capítulos sobre adaptación al cambio y por qué las organizaciones que ganan con el desorden vencen a las que solo intentan resistir. Lectura clave para entender la mentalidad necesaria en la empresa del futuro.



SEGUIR

@lexfridman

X / Twitter · podcast

Entrevistas largas con investigadores de IA, fundadores y científicos. Ideal para seguir, en boca de los propios protagonistas, hacia dónde va la tecnología que cambiará las empresas.



VER

Inteligencia artificial y blockchain: el futuro más allá del bitcoin

YouTube · ~15 min

Resumen accesible de cómo IA y blockchain se combinan para crear nuevos modelos de negocio. Útil para imaginar la empresa de los próximos diez años sin caer en el catastrofismo ni en la utopía.



HACER

Una hora con ChatGPT para una tarea real

1 h

Elige una tarea concreta del ciclo que harías de todas formas: resumir tres capítulos de la asignatura, planificar una presentación, redactar un correo formal, preparar 10 preguntas de examen para un compañero. Usa ChatGPT (gratis) o una herramienta equivalente para hacerla. Anota: tiempo que has tardado con la herramienta vs. tiempo estimado sin ella, calidad del resultado (¿lo entregarías?), y qué partes ha hecho bien y cuáles has tenido que corregir tú. Comparativa en grupos de 4: cada persona presenta su tarea, el tiempo ahorrado y la calidad obtenida. Discusión final: ¿en qué tipos de tarea la IA ha sido más útil? ¿En qué tipos la calidad sin tu intervención era inaceptable? El objetivo no es decidir si la IA «sirve», sino aprender cuándo conviene usarla y cuándo no . Duración: 60 min.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es